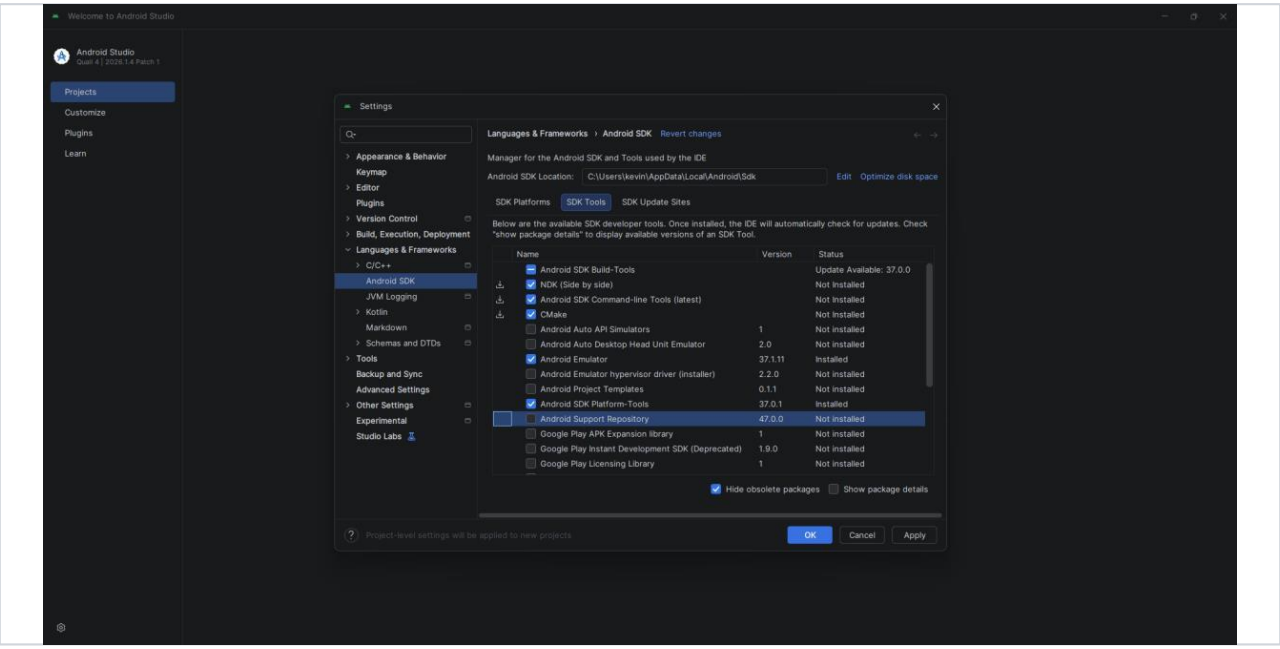
DELIVERABLE - Installation of the environment

Alumno: Kevin | **Ciclo:** 2º DAM | **Módulo:** Programación Móvil

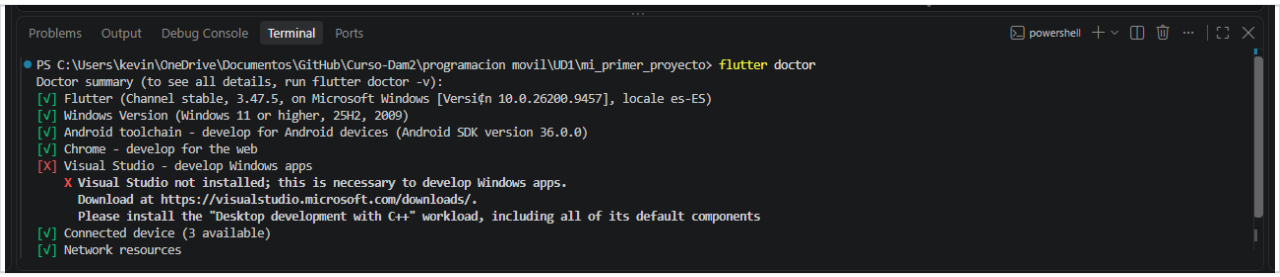
1. Installing Android Studio and the SDK tools you need.

Instalación de Android Studio y configuración del SDK en *SDK Manager > SDK Tools*. Es imprescindible activar la casilla **Android SDK Command-line Tools (latest)** para que Flutter pueda compilar y aceptar licencias.



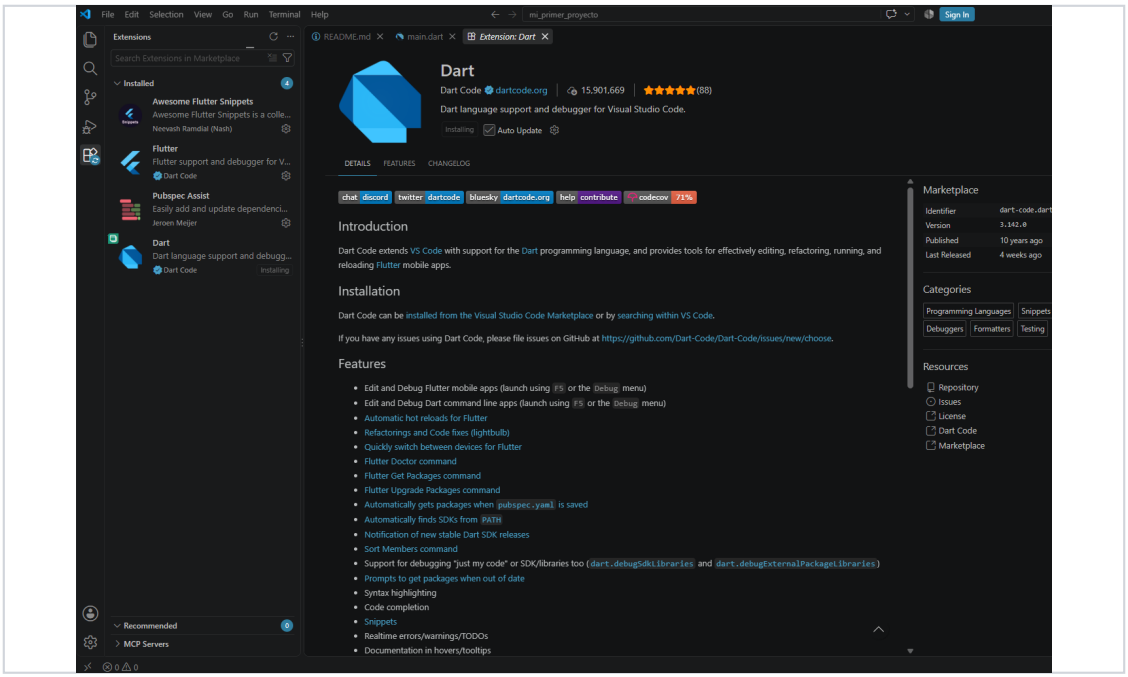
2. Installing Flutter SDK. Use flutter doctor to check everything is OK.

Descarga del SDK de Flutter (canal stable) y configuración de la subcarpeta *bin* en el PATH del usuario. Ejecución de flutter doctor en PowerShell para comprobar que la cadena de herramientas de Android y Chrome están correctamente configuradas.



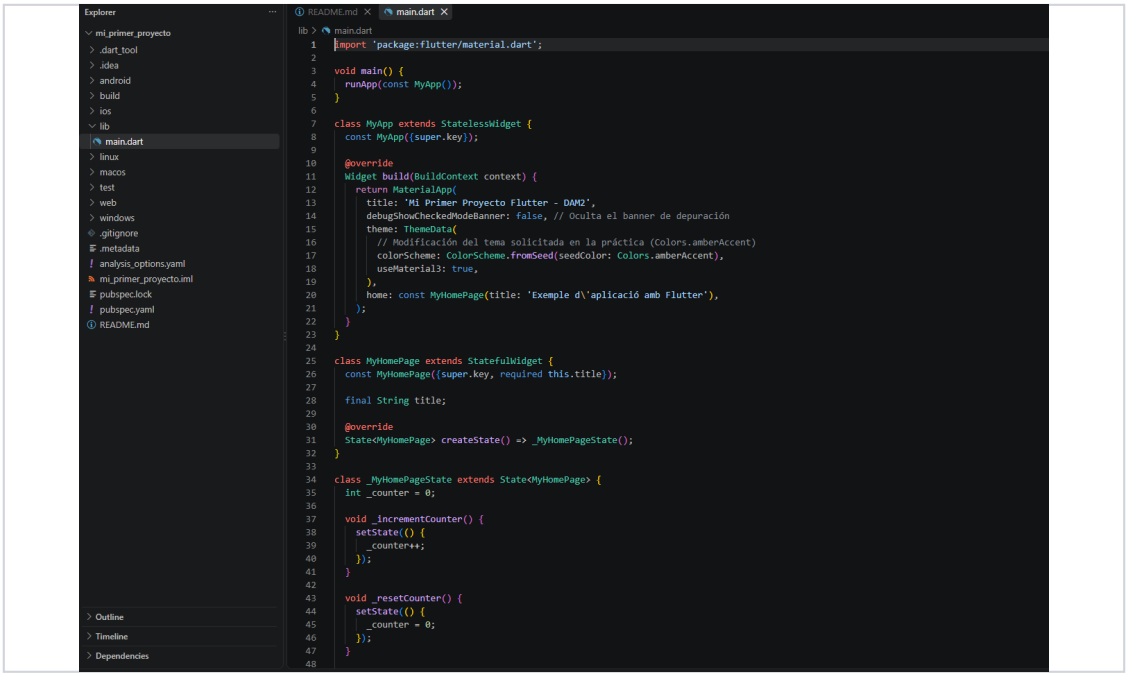
3. Configuring the Code Editor you are going to use (VS Code (lighter) or Android Studio (heavier)).

Se selecciona **Visual Studio Code** por su menor consumo de recursos (~350 MB frente a ~3 GB de Android Studio) y rapidez de arranque. Instalación de las extensiones oficiales **Dart** y **Flutter** desde el Marketplace para habilitar resaltado, depuración y Hot Reload.



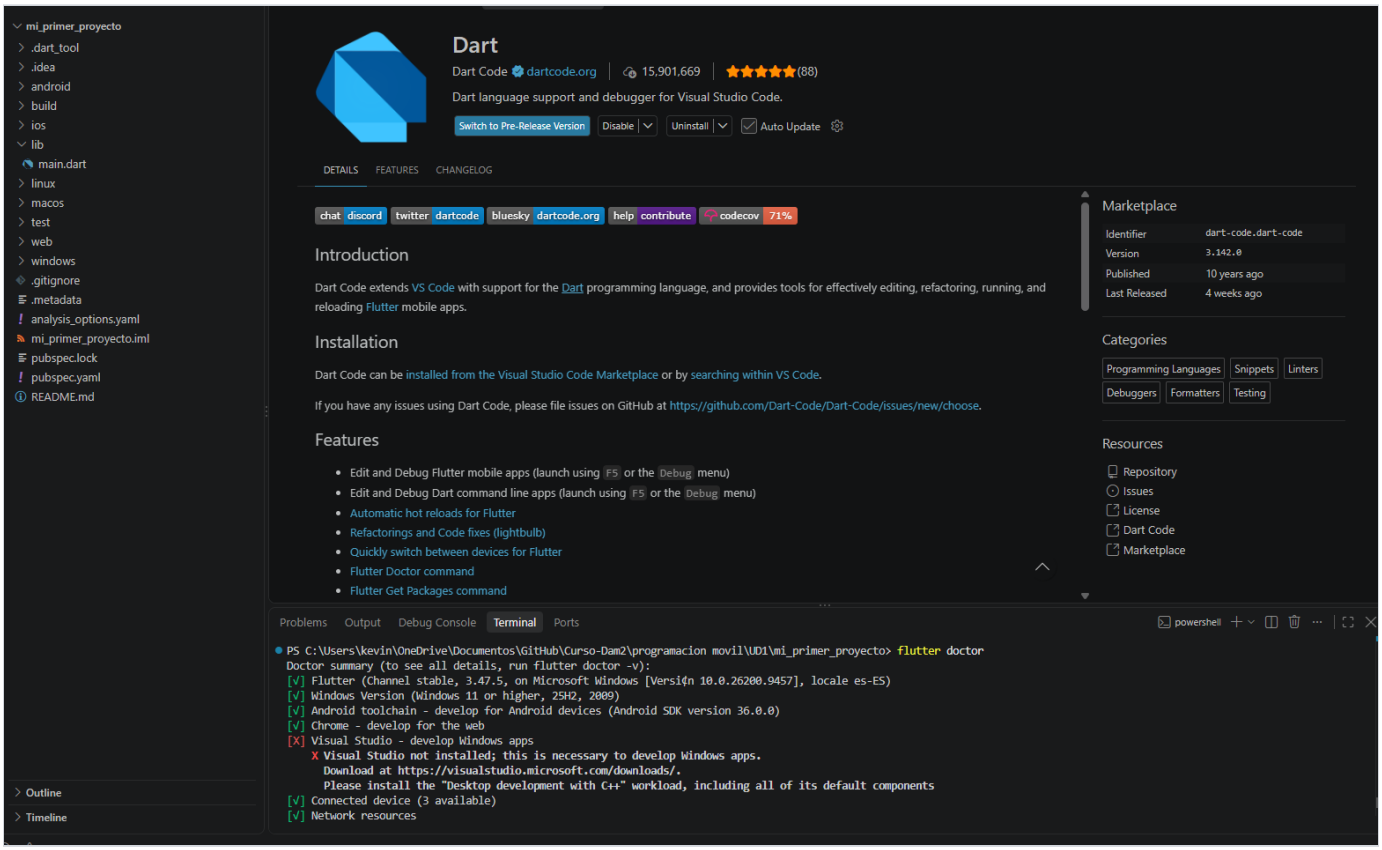
4. Create a simple program with Flutter. You may use the one in here (my First project with Flutter).

Creación del proyecto base con flutter create mi_primer_proyecto. Modificaciones en lib/main.dart: título de la AppBar, texto del contador y personalización de la paleta con colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.amberAccent) según las indicaciones de la práctica.



4.1. Workspace Structure, Tests and Terminal Verification in VS Code.

Vista completa del entorno de desarrollo en VS Code: árbol de archivos generado (carpetas *android*, *web*, *lib*), editor con el código y terminal inferior ejecutando la comprobación de herramientas y pruebas del proyecto.



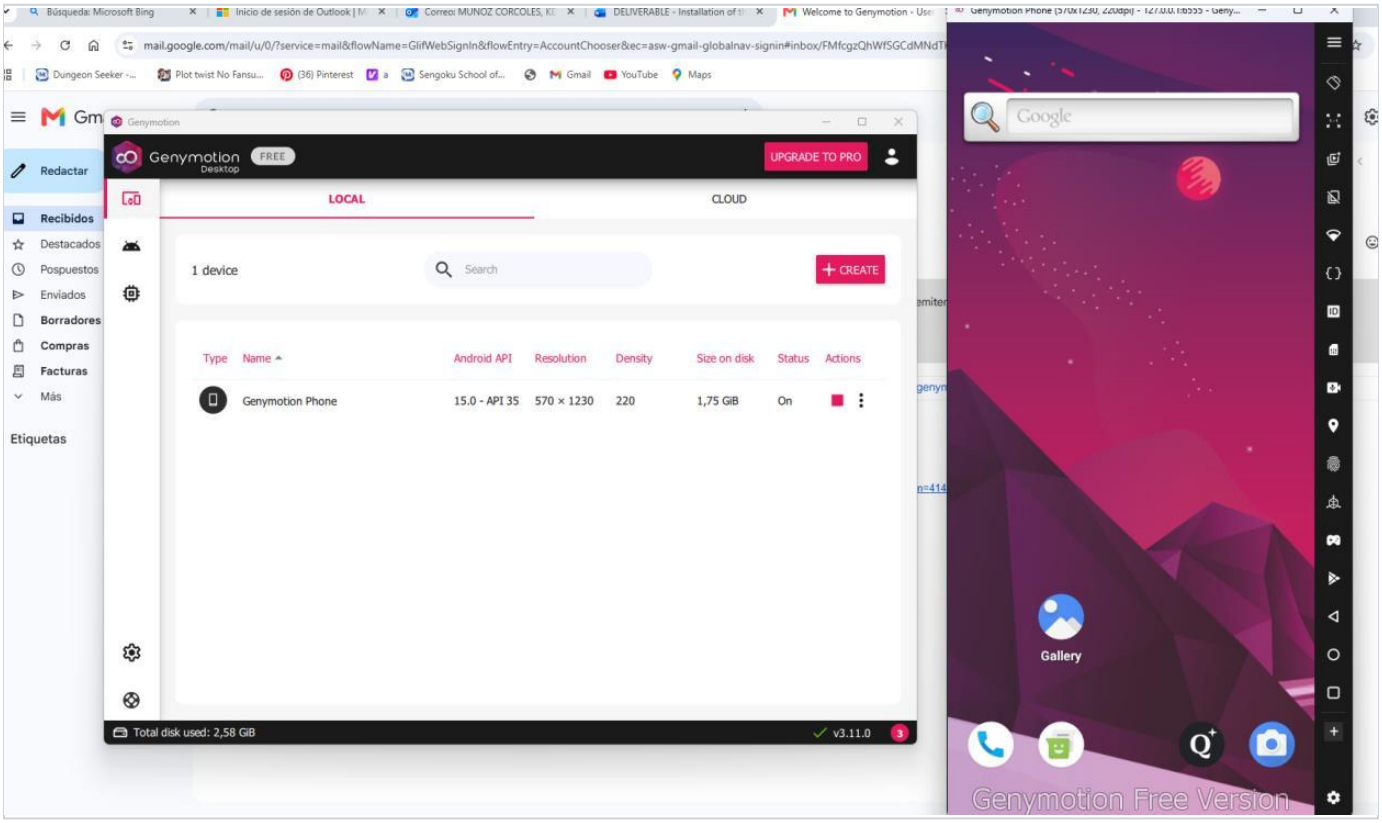
• **Estructura del Proyecto:** Se generan las plataformas nativas y el manifiesto pubspec.yaml donde se gestionan las dependencias del proyecto.

• **Stateful Hot Reload:** Al ejecutar flutter run, se puede modificar el código y pulsar r en la consola para ver los cambios instantáneamente sin perder el estado del contador.

• **Análisis y Pruebas:** El proyecto pasa la validación de flutter analyze (0 errores) y las pruebas automáticas de widgets con flutter test.

5. Connecting your programs with emulators, such as Genymotion's or Android Studio ones.

Configuración y ejecución de un emulador virtual con **Genymotion Desktop** (usando el hipervisor **QEMU** y la licencia para uso personal) con una imagen de **Android 13**. Vinculación con el SDK de Android del sistema para que ADB y Flutter reconozcan el dispositivo automáticamente al lanzar flutter devices o flutter run.



• **Hipervisor QEMU en Windows:** Se configuró Genymotion mediante gmtool config --hypervisor qemu para evitar conflictos con VirtualBox en Windows 11.

• **Reconocimiento en ADB:** El dispositivo virtual aparece listado en adb devices y en flutter devices como destino para depuración móvil.

• **Alternativa Android Studio AVD:** También se dispone del emulador nativo de Android Studio (*Small Phone*) con aceleración gráfica por hardware.